

【在此填写论文标题】

摘 要

本文针对【问题背景一句话】问题，综合运用【方法 A】、【方法 B】与【方法 C】，建立了【模型名称】，对各问进行了求解与检验。

对于问题一，【建立了什么模型，用了什么方法/数据，得到了什么关键结果（含数值）】。简要说明建模思路、求解算法与结论，突出量化结果。

对于问题二，【在问题一基础上做了什么改进或引入了什么新机制，结果如何】。

对于问题三，【模型形式、求解手段、结果与误差/灵敏度表现】。

对于问题四，【若为开放性问题，说明决策建议与结论，给出可执行的方案及依据】。

最后，本文对模型的优缺点进行了分析，通过【灵敏度分析/误差分析/对比实验】验证了模型的【稳健性/合理性】，并给出了模型的改进方向与推广前景。

关键字： 热风干燥；传热传质耦合；有限体积法；收缩移动边界；数值验证

一、 问题重述

1.1 问题背景

本题的特点是

1.2 问题提出

问题 1

问题 2

问题 3

问题 4

二、 问题分析

- (1) 第 1 问:
- (2) 第 2 问:
- (3) 第 3 问:
- (4) 第 4 问:

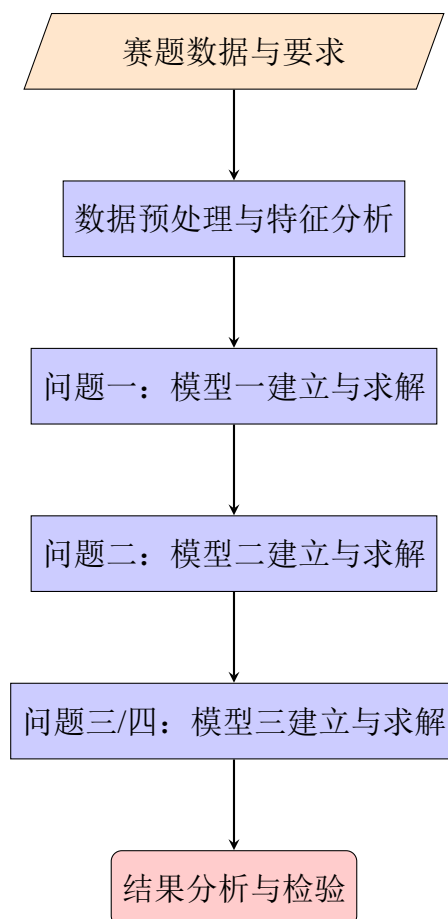


图 1 本文总体建模思路

如图 1 所示，本文的总体框架为……

三、 模型假设

为简化问题并突出主要矛盾，本文做出以下假设：

- 假设 1：【假设内容】。理由：【为什么该假设是可接受的】。
- 假设 2：【假设内容】。理由：【……】。
- 假设 3：【假设内容】。理由：【……】。

四、符号说明

表 1 主要符号说明

符号	说明
n	样本总数
d	每个样本的特征个数
$\boldsymbol{x}^{(i)}$	第 i 个样本的特征向量, $\boldsymbol{x}^{(i)} = (x_1^{(i)}, \dots, x_d^{(i)})$
$y^{(i)}$	第 i 个样本的目标变量取值
$f(\cdot)$	所构建的预测/评价函数
$\Omega(f)$	正则化项

注：其余符号在首次出现处随文说明。

五、 模型准备

六、 问题一的模型建立与求解

6.1 具体分析

【面向问题一，说明输入是什么、输出是什么、评价标准是什么，以及为什么选择该类模型（与备选方案对比一句）。】

6.2 数据预处理

【缺失值、异常值、量纲、数据集划分等。可在此插入预处理前后的对比图表。】

6.3 模型建立

【给出模型的一般形式、目标函数与约束，公式居中并编号：】

$$\min_w \sum_{i=1}^n \ell(y^{(i)}, f(\mathbf{x}^{(i)})) + \lambda \Omega(f), \quad (1)$$

其中 $\ell(\cdot, \cdot)$ 为损失函数， λ 为正则化系数。式 (1) 中的各项含义为……

6.4 模型求解

【算法流程 + 关键参数设置 + 伪代码。建议贴表给出参数取值。】

表 2 问题一模型参数设置

参数	含义	取值	选取依据
λ	正则化系数	【值】	【网格搜索/交叉验证】

6.5 结果分析

【给出量化结果（表格）、可视化（图），并解释原因，不要只罗列数字。】

七、 问题二的模型建立与求解

7.1 具体分析

7.2 模型建立

7.3 模型求解

7.4 结果分析

八、 问题三的模型建立与求解

8.1 具体分析

8.2 模型建立

8.3 模型求解

8.4 结果分析

九、 问题四的模型建立与求解

9.1 具体分析

9.2 模型建立

9.3 模型求解

9.4 结果分析

十、 模型的分析与检验

10.1 灵敏度分析

【改变关键参数 λ 、阈值等，观察结果变化幅度，说明模型稳健性。建议给出扫描表或曲线图。】

10.2 误差分析

【说明误差来源（数据、模型、数值）与量级，必要时给出置信区间或误差上界。】

10.3 模型对比（可选）

【与基线方法/其他模型在同一指标下对比，用表格呈现。】

十一、 模型的评价、改进与推广

11.1 模型的优点

- 优点 1 【……】。
- 优点 2 【……】。
- 优点 3 【……】。

11.2 模型的缺点

- 缺点 1 【……】。
- 缺点 2 【……】。

11.3 模型的改进

【针对缺点给出具体可操作的改进方案，而不是「以后可以做得更好」。】

11.4 模型的推广

【说明模型可迁移到哪些同类场景。】

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

参考文献

A 支撑材料文件列表

文件名	功能描述
1. 数据预处理.py	数据清洗、特征构造与数据集划分
q1.m	问题一模型求解程序（MATLAB）
q2.py	问题二模型求解程序（Python）
q3.c	问题三模型求解程序（C）
q4.cpp	问题四模型求解程序（C++）
AI 工具使用详情.pdf	AI 工具使用详情说明（如使用 AI 则必须提供）

注：若确实没有用到程序，此处应写明「本论文没有用到程序」；若确实没有支撑材料，写明「本论文没有支撑材料」。

B 源程序代码

B.1 数据预处理（Python）

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 # =====
3 # 【占位示例】本文件仅用于演示附录源码排版，内容与赛题无关。
4 # 提交前必须整体替换为本队真实程序，并同步修改附录 A 的文件列表。
5 # 注意：代码中不得出现个人绝对路径、姓名、学校、赛区等信息（格式规范第六条）。
6 # =====
7 """数据预处理：缺失值 / 异常值 / 重复值 / 标准化 / 标签编码 / 数据集划分"""
8
9 import os
10 import numpy as np
11 import pandas as pd
12 from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler, LabelEncoder
13 from sklearn.model_selection import train_test_split
14
15 DATA_PATH = os.path.join("data", "raw.csv")      # 只用相对路径
16 CLEAN_PATH = os.path.join("data", "clean.csv")
17
18
19 def load_data(path=DATA_PATH):
20     """有真实数据就读真实数据；没有则生成示例数据，保证脚本可独立运行。"""
21     if os.path.exists(path):
22         return pd.read_csv(path)
23     rng = np.random.default_rng(2026)
24     return pd.DataFrame({
25         "x_num1": rng.normal(60, 10, 300),
26         "x_num2": rng.normal(200, 30, 300),
27         "x_cat": rng.choice(["A", "B", "C"], 300),
28         "y": rng.integers(0, 2, 300),
29     })
30
31
32 def clean(df):
33     df = df.copy()
34     num_cols = df.select_dtypes(include=[np.number]).columns.drop("y")
35
36     # 1) 缺失值：数值列用中位数填补（中位数比均值抗异常值）
37     print("填补前缺失值个数：", int(df[num_cols].isna().sum().sum()))
38     df[num_cols] = df[num_cols].fillna(df[num_cols].median())
39
40     # 2) 异常值：IQR 法，超出 [Q1-1.5IQR, Q3+1.5IQR] 的样本直接剔除
41     q1, q3 = df[num_cols].quantile(0.25), df[num_cols].quantile(0.75)
42     iqr = q3 - q1
43     keep = ((df[num_cols] >= q1 - 1.5 * iqr) & (df[num_cols] <= q3 + 1.5 * iqr)).all(axis=1)
```

```

44     print("剔除异常值样本数: ", int((~keep).sum()))
45     df = df[keep]
46
47     # 3) 重复值
48     print("删除重复值数量: ", int(df.duplicated().sum()))
49     df = df.drop_duplicates()
50
51     # 4) 极差标准化 (量纲统一到 [0, 1])
52     df[num_cols] = MinMaxScaler().fit_transform(df[num_cols])
53
54     # 5) 分类型特征做标签编码
55     for col in df.columns:
56         if df[col].dtype == object:
57             df[col] = LabelEncoder().fit_transform(df[col])
58     return df
59
60
61 def main():
62     df = clean(load_data())
63     train, test = train_test_split(df, test_size=0.2, random_state=2026)
64     print("清洗后样本数: {}, 训练集 {}, 测试集 {}".format(len(df), len(train), len(test)))
65     print(df.head())
66
67     if os.path.isdirname(CLEAN_PATH):
68         os.makedirs(os.path.isdirname(CLEAN_PATH), exist_ok=True)
69     df.to_csv(CLEAN_PATH, index=False)
70     print("已保存: ", CLEAN_PATH)
71
72
73 if __name__ == "__main__":
74     main()

```

B.2 问题一求解 (MATLAB)

B.3 问题二求解 (Python)

B.4 问题三求解 (C)

B.5 问题四求解 (C++)